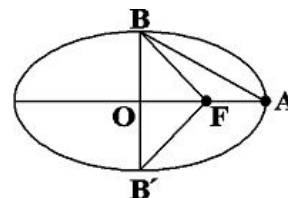


- ① در شکل زیر، B و B' دو سر قطر کوچک، A یک سر قطر بزرگ و F یک کانون بیضی هستند. اگر خروج از مرکز بیضی برابر با $\frac{3}{5}$ باشد، نسبت مساحت مثلث ABF به مساحت مثلث BB'F کدام است؟

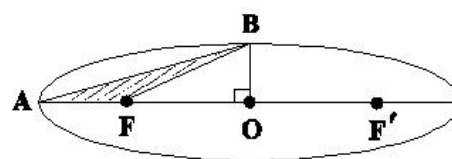


- (۱) $\frac{1}{5}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) ۱ (۴) $\frac{1}{4}$

- ② مستطیلی به ابعاد $2\sqrt{6}$ و ۲ در یک بیضی محاط است، به گونه‌ای که کانون‌های بیضی روی محیط مستطیل قرار دارند و خط واصل بین کانون‌های بیضی موازی طول مستطیل است. خروج از مرکز بیضی برابر کدام است؟

- (۱) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (۲) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۳) $\frac{\sqrt{6}}{12}$ (۴) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

- ③ در بیضی زیر با خروج از مرکز $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ، اگر مساحت مثلث ABF برابر $4 - 2\sqrt{3}$ باشد، آن‌گاه طول قطر کوچک بیضی کدام است؟



- (۱) $\sqrt{2}$ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) $2\sqrt{2}$

- ④ اگر قطر کوچک بیضی برابر ۸ و قطر بزرگ بیضی برابر ۱۲ باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

- (۱) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (۲) $\frac{\sqrt{5}}{6}$ (۳) $\frac{\sqrt{10}}{6}$ (۴) $\frac{\sqrt{10}}{3}$

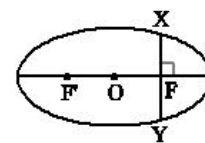
- ⑤ نقطه A روی یک بیضی و نقاط F و F' دو کانون آن بیضی، هر سه روی یک خط قرار دارند. اگر $AF - AF' = 8$ و $AF + AF' = 10$ ، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

- (۱) $\frac{5}{4}$ (۲) $\frac{9}{5}$ (۳) $\frac{6}{5}$ (۴) $\frac{8}{5}$

- ⑥ خط $4x - 3y + 10 = 0$ از انتهای قطر کوچک و یکی از کانون‌های یک بیضی افقی می‌گذرد. خروج از مرکز این بیضی چقدر است؟

- (۱) $\frac{75}{8}$ (۲) $\frac{6}{5}$ (۳) $\frac{8}{5}$ (۴) $\frac{4}{5}$

۷) در بیضی شکل زیر، F و F' کانون‌های بیضی هستند. اگر طول قطرهای کانونی و غیرکانونی بیضی به ترتیب برابر با ۱۸ و ۱۲ باشد، طول پاره‌خط XY کدام است؟



- (۱) ۶
(۲) ۸
(۳) ۴
(۴) ۳

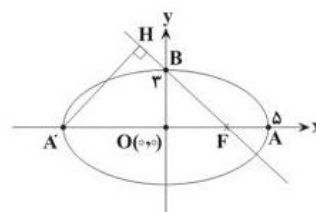
۸) طول قطر کوچک بیضی $۴\sqrt{2}$ و فاصله یک کانون تا نزدیک‌ترین رأس ۲ است. خروج از مرکز بیضی کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{1}{7}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{1}{4}$

۹) چهار خط به معادله‌های $x=1$ ، $x=6$ ، $y=-1$ و $y=3$ بر یک بیضی به کانون‌های F و F' مماس هستند. اگر نقطه‌ای واقع بر این بیضی باشد، به طوری که F ، P و F' رأس‌های یک مثلث باشند، محیط این مثلث کدام است؟

- (۱) ۷ (۲) ۸ (۳) ۹ (۴) ۱۰

۱۰) در بیضی شکل زیر طول $A'H$ چه قدر است؟



- (۱) $3/2$ (۲) $3/4$ (۳) $5/2$ (۴) $5/4$